เอกสารคุณภาพ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร วิธีปฏิบัติ

เรื่อง วิธีการทำความสะอาดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล

รหัส: WI-CP7-04-24

วันที่ประกาศ: 6 ตุลาคม 2568

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซนต์	วันที่
ผู้จัดทำ	นางสาวสุภาพร แซ่เอี๊ยว	ผู้จัดการวิชาการ		6 ตุลาคม 2568
ผู้ทบทวน	นางสาวสุภาพร แซ่เอี๊ยว	หัวหน้างานห้องอณูชีวโมเลกุล		6 ตุลาคม 2568
ผู้อนุมัติ	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		6 ตุลาคม 2568

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี F-CP-621

บันทึกการแก้ไข/ทบทวน 0/01/01/62

เรื่อง วิธีการทำความสะอาดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล

รหัสเอกสาร WI -CP7-04-24

ลำดับที่	ครั้งที่แก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข	ครั้งที่ทบทวน	วันที่ทบทวน
1	0	8 ก.พ. 2565	ฉบับแรก	1	17 มิ.ย. 2566
2			คงเดิม	2	13 มี.ค. 2567
3	1	6 ต.ค. 2568	แก้ไขทั้งฉบับ	3	1 พ.ย. 2568
4			คงเดิม	4	25 มี.ค. 2569

หมายเหตุ ทบทวน หมายถึง นำเอกสารมาทำการทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไขเอกสาร วันที่ประกาศใช้คงเดิม

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับปฏิบัติงานทำความสะอาดในห้องตรวจทางอณูชีวโมเลกุลได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันกันการปนเปื้อนและแพร่กระจายเชื้อ

2. ขอบข่ายการใช้งาน

บริเวณภายในพื้นที่ปฏิบัติงานห้องตรวจอณูชีวโมเลกุล

3. วิธีการปฏิบัติงาน บุคลากรห้องอณูชีวโมเลกุลและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดที่ได้รับมอบหมายงานให้ทำความสะอาดโดยปฏิบัติตามแผนทำความสะอาดของห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล

3.1 เตรียมความพร้อมและอุปกรณ์

3.1.1 **อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล** (PPE) ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม ขณะทำความสะอาดพื้นที่หรือพื้นผิว ที่ปนเปื้อนเชื้อระหว่างทำความสะอาด หากถุงมือชำรุดเสียหายมีรอยรั่ว ให้ถอดถุงมือออกและสวมถุงมือ คู่ใหม่ทันที ควรกำจัดและทิ้ง PPE แบบใช้แล้วทิ้งหลังจากทำความสะอาดเสร็จสิ้น ในกรณีที่ใช้แว่นตา Goggles ควรทำการฆ่าเชื้อหลังการใช้แต่ละครั้ง และควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำทันทีหลังจากถอด PPE

3.1.2 **น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ** เตรียม 70% Alcohol และ น้ำยา 1%Sodium hypochlorite ตามความเหมาะสมของพื้นที่

3.2 ทำความสะอาดตู้ชีวนิรภัย (Biosafety Cabinet / PCR Workstation) เช็ดทำความสะอาดพื้นและผนังตู้ด้วย 1%Sodium hypochlorite ระยะเวลา 30 นาทีแล้วเช็ดด้วยน้ำกลั่น ตามด้วย 70%Alcohol 10 นาที แล้วเปิด UV ฆ่าเชื้อ 30 นาที ห้ามฉีดสเปรย์โดยตรงเข้าที่แผ่นกรอง (HEPA Filter) ให้ใช้การเช็ดแทน

3.3 ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน

3.3.1 ควรปิดกั้นบริเวณพื้นที่หรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อก่อนดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสกับเชื้อ

3.3.2 เลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีด้ามจับ เพื่อสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวให้น้อยที่สุด

3.3.3 ลำดับพื้นที่การทำความสะอาด โดยเริ่มจากเช็ดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สะอาดก่อน ไปยังจุดที่มีโอกาสปนเปื้อนสูง (Reagent Preparation(ห้องเตรียมน้ำยา) >Specimen Preparation (ห้องสกัดสารพันธุกรรม) >Amplification and Detection (ห้องเพิ่มจำนวนและตรวจวัด)

3.3.4 เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ (เช่น ปุ่มกด, ราวจับ, ลูกบิดประตู, ที่วางแขน, พนักพิงเก้าอี้, โต๊ะ, รีโมท, คีย์บอร์ด, สวิตช์ไฟ, ฯลฯ) โดยใช้สารฟอกขาวหรือ 70% แอลกอฮอล์ตามความเหมาะสมของวัสดุ

3.3.5 พื้นที่ทำความสะอาดของห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล ให้ใช้ ม็อปดันฝุ่นแทนการใช้ไม้กวาดเพื่อไม่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย แยกม็อปทำความสะอาดห้องเตรียมน้ำยาออกจากห้องอื่นๆ โดยเริ่มจากพื้นที่ด้านในสุดถอยหลังมายังประตู

3.4 ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องทำความสะอาดทุกวัน และ/หรือทุกครั้งหลังการใช้งาน

3.4.1 Autopipette เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วย 70%Alcohol

3.4.2 โต๊ะวางอุปกรณ์ ก่อนและหลังการใช้งานเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำกลั่นตามด้วย 70% Alcohol

3.4.3 เก้าอี้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้ง เช็ดทำความสะอาด

3.5 ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์เดือนละ 1 ครั้ง

3.5.1 ตู้เก็บเสื้อกาวน์ ใช้ผ้าชุบ น้ำแล้วบิดให้แห้ง เช็ดด้านในและด้านนอกตู้ให้สะอาด

3.5.2 Refrigerator /Freezer กรณีที่มีน้ำแข็งเกาะ ให้กดปุ่มละลายน้ำแข็งและถ่ายน้ำทิ้ง ใช้ผ้าชุบน้ำให้หมาดเช็ดทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกตู้เย็นให้สะอาด

3.6 การแยกขยะและการกำจัดสารปนเปื้อน การเก็บรวมรวม การเคลื่อนย้าย การขนส่ง การกำจัด ต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ หากเกิดการหกรั่วไหลของสารชีวภาพติดเชื้อ ให้ใช้ชุด Spill kit ในการทำความสะอาด

4 ข้อควรระวัง

4.1 ทำการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ต้องนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการแช่ในน้ำยาฟอกขาวที่เหมาะสม

4.2 การทำความสะอาดพื้นผิว ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ควรหลีกเลี่ยงการสร้างละอองในระหว่างการทำ ความสะอาด ควรใช้วิธีการเช็ดอย่างต่อเนื่องเมื่อทำความสะอาดพื้นหรือพื้นผิวในแนวนอนแทน

4.3 ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดโซน 1 ให้เสร็จก่อน แล้วจึงไปโซน 2 และจบที่โซน 3 เสมอ ห้ามเดินย้อนกลับไปทำความสะอาดโซนที่สะอาดกว่าเด็ดขาด

4.4 การเช็ดด้วยน้ำยาฟอกขาว 0.5% - 1% เช็ดพื้นผิวโต๊ะปฏิบัติการต้องปล่อยให้น้ำยาเปียกอยู่บนพื้นผิวทิ้งไว้ 10 - 15 นาที เพื่อให้น้ำยาออกฤทธิ์ทำลายสารพันธุกรรมของเชื้อจนหมด

4.5 การเช็ดล้างคราบน้ำยาฟอกขาวด้วยน้ำกลั่นหรือ 70%Alcohol เพื่อล้างสารคลอรีนจากน้ำยาฟอกขาวออก ช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องมือสแตนเลสเกิดสนิม

4.6 เปลี่ยนถุงมือบ่อยๆ ขณะทำความสะอาด หากต้องการไปเช็ดเครื่องมือใหม่หรือย้ายจุดเพื่อลดการปนเปื้อน Cross-contamination

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

5.1 คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2560

5.2 คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558